第 1 章　极限与连续

1.7　两个重要极限

一、两个问题

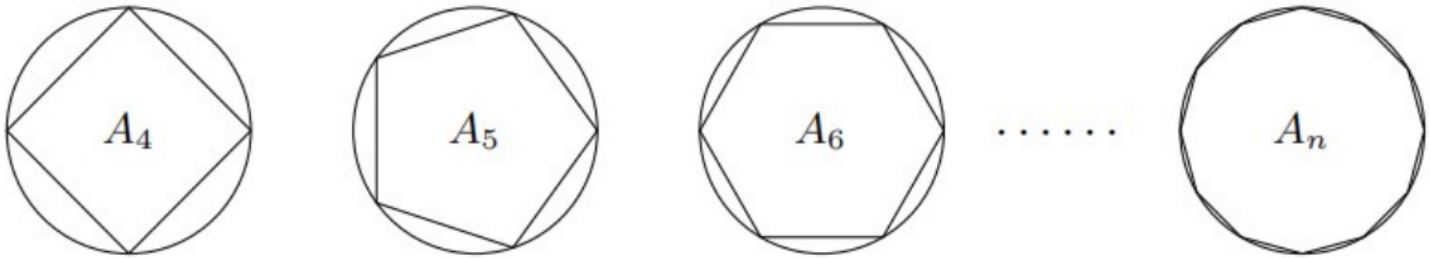
二、单调有界原理

三、第一个重要极限

四、第二个重要极限

实例 1　圆的面积问题

◊　刘徽在《九章算术注》中提出“割圆术”的方法：



割圆术的示意图

◊　记圆的半径为 R，则圆内接正 n 边形（$n \geq 3$）的面积为

$$A_n = \frac{nR^2}{2} \sin \frac{2\pi}{n}。$$

◊　取 n 趋向于无限大，则得到圆的面积为

$$A = \lim_{n\to\infty} A_n = \pi R^2 \lim_{n\to\infty} \frac{\sin(\frac{2\pi}{n})}{\frac{2\pi}{n}}。$$

◊　这里 $\frac{2\pi}{n} \to 0^+$。

实例 2　连续复利问题

◊　某收藏品现值为 $A_0 > 0$ 万元，年相对增长率为 $r > 0$，求 $t > 0$ 年后的价值 A。

解　用极限方法，将 t 年分为 n 个长度为 $\frac{t}{n}$ 的时段。

(1) 一个时段后，价值为 $A_1 = A_0\left(1 + \frac{rt}{n}\right)$。

(2) t 年经过 n 个时段，价值为

$$A_n = A_0\left(1 + \frac{rt}{n}\right)^n。$$

(3) 在恒定相对增长率模型中，令 $n \to \infty$，得连续复利模型

$$A = A_0 \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{rt}{n}\right)^n。$$

◊　令 $x = \frac{n}{rt} \to +\infty$，则 $\left(1 + \frac{rt}{n}\right)^n = \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x\right]^{rt}$。

两个重要极限

◊ 这两个实例提出了两个极限问题

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e。$$

◊ 直观上很难得到它们的极限值，但它们的解决不仅有实用价值，而且还有其重要的理论意义。

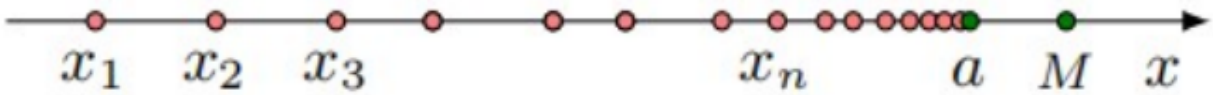
二、单调有界原理

定理 1.7.1（单调有界原理）

（1）若数列 $\{x_n\}$ **单增不减有上界**（即 $x_{n+1} \geq x_n$，$n = 1, 2, \cdots$，并存在常数 M 使得对所有的 n 有 $x_n \leq M$），则 $\{x_n\}$ 收敛。

（2）若数列 $\{x_n\}$ **单减不增有下界**（即 $x_{n+1} \leq x_n$，$n = 1, 2, \cdots$，并存在常数 m 使得对所有的 n 有 $x_n \geq m$），则 $\{x_n\}$ 收敛。

◊ 对单增有上界的数列，数轴上的点依次向右移动，并趋于某个不超过上界的点：



单调有界原理示意图

注记 若当 $n > N$ 时，数列 $\{x_n\}$ 单调有界，则 $\{x_n\}$ 仍收敛。（即，判断单调性不需要从第一项开始。）

例 1.7.1　海伦迭代公式

例 1.7.1　设 $a>0$, $x_1>0$，且 $x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)$ $(n\geq 1)$。证明：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\sqrt{a}$。

证明　由递推式，所有 $x_n>0$，且

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)\geq\sqrt{x_n\cdot\frac{a}{x_n}}=\sqrt{a}\quad(n\geq 1)。$$

◊　当 $n\geq 2$ 时，$x_n\geq\sqrt{a}$，从而

$$x_{n+1}-x_n=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)-x_n=\frac{a-x_n^2}{2x_n}\leq 0。$$

◊　故从 x_2 起，数列单减且有下界 $\sqrt{a}$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=x\geq\sqrt{a}>0$。

◊　递推式两边取极限，得 $x=\frac{1}{2}\left(x+\frac{a}{x}\right)$，故 $x^2=a$，即 $x=\sqrt{a}$。

误差估计

$$x_{n+1} \pm \sqrt{a} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right) \pm \sqrt{a}$$

$$= \frac{x_n^2 \pm 2\sqrt{a}\, x_n + a}{2x_n} = \frac{(x_n \pm \sqrt{a})^2}{2x_n} \quad (n \geq 1).$$

◊ 记 $q = \frac{x_1 - \sqrt{a}}{x_1 + \sqrt{a}}$，则 $|q| < 1$。由上式递推，得

$$\frac{x_n - \sqrt{a}}{x_n + \sqrt{a}} = \left(\frac{x_{n-1} - \sqrt{a}}{x_{n-1} + \sqrt{a}}\right)^2 = \cdots = \left(\frac{x_1 - \sqrt{a}}{x_1 + \sqrt{a}}\right)^{2^{n-1}} = q^{2^{n-1}} \quad (n \geq 2).$$

$$x_n = \sqrt{a}\,\frac{1 + q^{2^{n-1}}}{1 - q^{2^{n-1}}}, \qquad \Delta_n = x_n - \sqrt{a} = \frac{2\sqrt{a}\, q^{2^{n-1}}}{1 - q^{2^{n-1}}}.$$

◊ 因为 $1 - q^{2^{n-1}} \geq 1 - |q| > 0$，所以

$$|\Delta_n| \leq \frac{2\sqrt{a}}{1 - |q|}\,|q|^{2^{n-1}} \longrightarrow 0, \qquad x_n \longrightarrow \sqrt{a}.$$

定理 1.7.2　两个收敛数列

定理 1.7.2（两个收敛数列）

数列 $a_n=(1+\frac{1}{n})^n$，$b_n=(1+\frac{1}{n})^{n+1}$（$n\geq 1$）均收敛。

证明（1）　对下列 $n+1$ 个正数用算术几何均值不等式：

$$a_n=\underbrace{\left(1+\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{n}\right)}_{n\text{ 个}}\cdot 1$$

$$<\left[\frac{n(1+\frac{1}{n})+1}{n+1}\right]^{n+1}=\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}=a_{n+1}.$$

证明（2）　对下列 $n+2$ 个正数用算术几何均值不等式：

$$\frac{1}{b_n}=\underbrace{\frac{n}{n+1}\cdots\frac{n}{n+1}}_{n+1\text{ 个}}\cdot 1$$

$$<\left[\frac{(n+1)\frac{n}{n+1}+1}{n+2}\right]^{n+2}=\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2}=\frac{1}{b_{n+1}}.$$

定理 1.7.2　有界性与共同极限

◊　已证 $\{a_n\}$严格单增，$\{b_n\}$严格单减。又因 $a_n < b_n$，对任意 $n \geq 1$，

$$2 = a_1 < a_2 < \cdots < a_n < \cdots < b_n < \cdots < b_2 < b_1 = 4。$$

◊　所以 $\{a_n\}$ 单增有上界，$\{b_n\}$ 单减有下界，均收敛。且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \leq \lim\limits_{n\to\infty} b_n$ 。

◊　又因 $b_n = a_n(1+\frac{1}{n})$，令 $n \to \infty$，

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} a_n \cdot \lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n}) = \lim_{n\to\infty} a_n。$$

◊　因此两个极限相同，将共同极限记为 e：

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = e.$$

自然常数与对数不等式

注记 这一常数的记号 e 由欧拉引入；其无理性将在后文证明。

◊ 由严格单调性，对任意正整数 n，

$$a_n < a_{n+1} < e < b_{n+1} < b_n.$$

$$\Longrightarrow \left(1+\frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

◊ 三项同时取对数，

$$n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < 1 < (n+1)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right),$$

◊ 从而

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}。$$

定理 1.7.3　常数 e 的另一表示

定理 1.7.3（常数 e 的另一表示）

设 $c_n = 1 + \dfrac{1}{1!} + \dfrac{1}{2!} + \cdots + \dfrac{1}{n!}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = e$。

证明　对 $n \geq 2$，由二项式公式，

$$
\begin{aligned}
a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= 1 + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \\
&= 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!\, n^k} \\
&= 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \\
&\leq 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} = c_n。
\end{aligned}
$$

定理 1.7.3 的证明（续）：预备估计

◊ 对 $k \geq 2$，有 $k! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k \geq 2^{k-1}$。因此，当 $n \geq 2$ 时，

$$\begin{aligned} c_n &= 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \leq 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{2^{k-1}} \\ &= 2 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} = 3 - \frac{1}{2^{n-1}} < 3。 \end{aligned}$$

◊ 对 $2 \leq k \leq n$，利用

$$(1-u)(1-v) = 1 - u - v + uv \geq 1 - u - v \qquad (u, v \geq 0),$$

逐个增加乘积因子（各因子均非负），得

$$\left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \geq 1 - \frac{1 + 2 + \cdots + (k-1)}{n} = 1 - \frac{k(k-1)}{2n}。$$

◊ 将上述估计代入二项式展开，

定理 1.7.3 的证明（续）：估计展开

◊ 当 $n \geq 2$ 时，取 $c_0 = 1$。将前页的估计代入，

$$
\begin{aligned}
a_n &= 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \\
&\geq 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{k(k-1)}{2n}\right) \\
&= 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} - \frac{1}{2n} \sum_{k=2}^{n} \frac{k(k-1)}{k!} \\
&= c_n - \frac{1}{2n} \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{(k-2)!} \qquad (k! = k(k-1)(k-2)!) \\
&= c_n - \frac{1}{2n} \sum_{j=0}^{n-2} \frac{1}{j!} \qquad (j = k-2) \\
&= c_n - \frac{c_{n-2}}{2n} > \left(1 - \frac{1}{2n}\right) c_n \text{。}
\end{aligned}
$$

定理 1.7.3：结论与有限和近似的误差

◊ 已知 $a_n \to e$，由 $c_{n-2} < c_n$ 及 $a_n \le c_n$，利用迫敛性，得

$$\left(1-\frac{1}{2n}\right)c_n < a_n \le c_n \quad \Longrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} c_n = e.$$

误差估计 取整数 $N \ge n+4$，将各阶乘拆开，再逐项放缩：

$$\begin{aligned}
\frac{1}{(n+1)!} < c_N - c_n &= \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots + \frac{1}{N!} \\
&= \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)!(n+2)} + \frac{1}{(n+1)!(n+2)(n+3)} \\
&\quad + \cdots + \frac{1}{(n+1)!(n+2)(n+3)\cdots N} \\
&< \frac{1}{(n+1)!}\left[1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+2)^{N-n-1}}\right] \\
&= \frac{1}{(n+1)!}\sum_{j=0}^{N-n-1} \frac{1}{(n+2)^j}\,.
\end{aligned}$$

有限和近似 e 的误差：取极限

◊ 固定 $n \geq 1$，令 $N \to \infty$。由等比数列求和，

$$\lim_{N\to\infty} \sum_{j=0}^{N-n-1} \frac{1}{(n+2)^j} = \frac{1}{1-\frac{1}{n+2}} = \frac{n+2}{n+1}。$$

◊ 因而

$$e - c_n \leq \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+2}{n+1} = \frac{n+2}{n!(n+1)^2} < \frac{1}{n!\,n}。$$

◊ 又 $e > c_{n+2}$，因此

$$\frac{1}{(n+1)!} < e - c_n < \frac{1}{n!\,n} \qquad (n \geq 1)。$$

e 是无理数

证明 假设 $e = \frac{p}{q}$，其中 p, q 为正整数，且可取 $q \geq 2$。

◊ 由误差估计，将 c_q 直接展开，得

$$\frac{1}{(q+1)!} < e - c_q = \frac{p}{q} - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{q!}\right) < \frac{1}{q!\,q}。$$

◊ 两边乘以 $q!$，再将乘法展开：

$$\begin{aligned}\frac{1}{q+1} &< (q-1)!\,p - q!\left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{q!}\right) \\ &= (q-1)!\,p - \underbrace{\left(q! + \frac{q!}{1!} + \frac{q!}{2!} + \cdots + \frac{q!}{q!}\right)}_{\text{各项均为整数}} \\ &< \frac{1}{q} < 1。\end{aligned}$$

◊ 整数不可能严格介于 0 和 1 之间，矛盾。因此 e 是无理数。

例 1.7.2　欧拉常数

例 1.7.2　设 $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$，证明 $\{x_n\}$ 收敛。

证明

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n} \Longrightarrow x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+1} - \ln\frac{n+1}{n} < 0$$

故数列**严格单减**。

◊　对 $j = 1, 2, \ldots, n$，将 $\frac{1}{j} > \ln(j+1) - \ln j$ 逐项相加，得

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} > (\ln 2 - \ln 1) + (\ln 3 - \ln 2) + \cdots + [\ln(n+1) - \ln n] = \ln(n+1).$$

◊　故 $x_n > \ln(n+1) - \ln n > 0$。由单调有界原理，$\{x_n\}$ 收敛，记为

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n\right) = \gamma。$$

◊　常数 γ 称为**欧拉常数，**欧拉曾算出其小数点后 15 位：
$\gamma = 0.577\,215\,664\,901\,532\cdots$。$\gamma$ 是否为无理数，尚未解决。

函数极限的单调有界准则

定理 1.7.4（函数极限的单调有界准则）

设 $f(x)$ 在相应的单侧邻域内单调，那么有以下结果成立：

$x \to x_0^-$：若 $f(x)$ 单调增有上界，或单调减有下界，
则 $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = A$ 存在。

$x \to +\infty$：若 $f(x)$ 单调增有上界，或单调减有下界，
则 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = A$ 存在。

$x \to x_0^+$：若 $f(x)$ 单调增有下界，或单调减有上界，
则 $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = A$ 存在。

$x \to -\infty$：若 $f(x)$ 单调增有下界，或单调减有上界，
则 $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = A$ 存在。

注记 单调增、单调减均按自变量 x 增大的方向判断。

单调函数的单侧极限存在定理

命题 设 f 在 (a,b) 上单调，则其左极限（右极限 $f(a^+)$类似）

$$f(b^-)=\lim_{x\to b^-}f(x)\quad \text{有意义（有限数或 } \pm\infty\text{）。}$$

当 f 单调增加时，

$$f(b^-)=\begin{cases} A \quad (A\in\mathbb{R}), & f \text{ 在 } (a,b) \text{ 上有上界},\\ +\infty, & f \text{ 在 } (a,b) \text{ 上无上界}. \end{cases}$$

单调减少时类似，但 $+\infty$换成 $-\infty$。注意：允许 $a=-\infty$ 或 $b=+\infty$。

推论 设 f 在 (a,b) 上单调递增，则对任意 $x\in(a,b)$：

1. $f(x^-)\le f(x)\le f(x^+)$。当 f 单调递减时，不等式反向成立。
2. $f(x^-)$ 与 $f(x^+)$ 均随 x 增长单调增加。

三、第一个重要极限：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$

引理 1.7.5

设 $0<x<\frac{\pi}{2}$，且 x 以弧度（弧度 = 弧长/半径）计，则

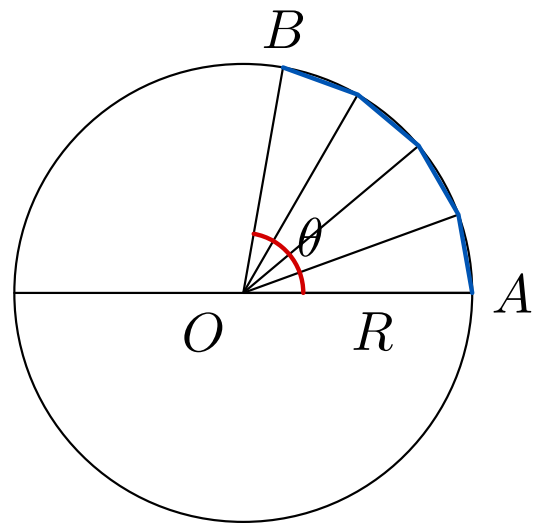
$$\sin x<x<\tan x。$$

◊ 为严格证明上述不等式，先构造内接等长折线。

◊ 设圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的圆心为 O，半径 $OA=R$，几何角 $\theta=\angle AOB$ 为锐角。

◊ 将圆弧 2^{n-1} 等分（$n\in\mathbb{N}^*$），依次连接各分点（包括端点），得到由 2^{n-1} 段等长弦组成的内接等长折线。

◊ 记折线总长为 a_n；当 n 增大时，用越来越细的折线逼近圆弧。



$n=3$：圆弧四等分

内接折线总长：计算与单调性

折线总长 每段弦所对的圆心角为 $\frac{\theta}{2^{n-1}}$，故

$$\ell_n = 2R\sin\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\theta}{2^{n-1}}\right) = 2R\sin\frac{\theta}{2^n},$$

$$a_n = 2^{n-1}\ell_n = 2^{n-1}\cdot 2R\sin\frac{\theta}{2^n} = 2^n R\sin\frac{\theta}{2^n}。$$

单调性 由倍角公式及 $0<\cos\frac{\theta}{2^{n+1}}<1$，有

$$a_n = 2^n R\sin\frac{\theta}{2^n} = 2^{n+1}R\sin\frac{\theta}{2^{n+1}}\cos\frac{\theta}{2^{n+1}}$$

$$< 2^{n+1}R\sin\frac{\theta}{2^{n+1}} = a_{n+1}。$$

预备估计 由正切倍角公式，

$$2\tan\frac{\theta}{2} = \tan\theta\left(1-\tan^2\frac{\theta}{2}\right) < \tan\theta。$$

◊ 对 $n=1$，有 $a_1 = 2R\sin\frac{\theta}{2} < 2R\tan\frac{\theta}{2}$。

圆弧长：有界性、定义与三角不等式

◊ 当 $n \geq 2$ 时，反复使用上述不等式，得

$$a_n = 2^n R \sin\frac{\theta}{2^n} < 2^n R \tan\frac{\theta}{2^n}$$
$$< 2^{n-1} R \tan\frac{\theta}{2^{n-1}} < \cdots < 2R\tan\frac{\theta}{2}。$$

◊ 因此 $\{a_n\}$ **单增有界**。由单调有界原理，其极限 L 存在，且

$$R\sin\theta < 2R\sin\frac{\theta}{2} < L \leq 2R\tan\frac{\theta}{2} < R\tan\theta。$$

定义 1.7.6（圆弧的长度）

内接等长折线总长序列 $\{a_n\}$ 的极限 L，称为半径为 R、圆心角为 θ 的**圆弧的长度**。

◊ 定义**弧度数** $x = \frac{L}{R}$，将上式除以 $R > 0$，用弧度表示即得

$$\sin x < x < \tan x。$$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$的证明

证明 当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$\sin x<x<\tan x$，即 $\cos x<\dfrac{\sin x}{x}<1$。

◊ 又由 $|\sin(\frac{x}{2})|\le\frac{|x|}{2}$，有

$$0\le 1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}\le\frac{x^2}{2}\longrightarrow 0,$$

◊ 故 $\cos x\to 1$。由迫敛性得

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x}=1。$$

◊ 当 $x<0$ 时，令 $x=-t$，则

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin x}{x}=\lim_{t\to 0^+}\frac{\sin(-t)}{-t}=\lim_{t\to 0^+}\frac{\sin t}{t}=1。$$

◊ 因此可得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$。类似地，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}=1$。

第一个重要极限的用法与例 1.7.3

注记 令 $f(u)=\dfrac{\sin u}{u}$，$u=g(x)$。若在 $x\to\otimes$ 时 $g(x)\to 0$，且局部有 $g(x)\neq 0$，则

$$\lim_{x\to\otimes} f(g(x))=\lim_{x\to\otimes}\frac{\sin g(x)}{g(x)}=\lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{u}=1。$$

例 1.7.3 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$。

解法 1

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2=\frac{1}{2}。$$

解法 2

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{x^2(1+\cos x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{x^2(1+\cos x)}=\frac{1}{2}。$$

例 1.7.4 与例 1　三角函数极限

例 1.7.4　求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$。

解

$$\tan x-\sin x=\frac{\sin x}{\cos x}-\sin x=\frac{\sin x-\sin x\cos x}{\cos x}=\frac{\sin x(1-\cos x)}{\cos x}。$$

$$原式=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x(1-\cos x)}{x^3\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\frac{1-\cos x}{x^2}\frac{1}{\cos x}=\frac{1}{2}。$$

例 1　求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{\sin x}{x}+x\sin\dfrac{3}{x}\right)$。

解　显然有 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=0$，而

$$\lim_{x\to\infty}x\sin\frac{3}{x}=\lim_{x\to\infty}3\frac{\sin\frac{3}{x}}{\frac{3}{x}}=3,$$

◊　因此 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{\sin x}{x}+x\sin\dfrac{3}{x}\right)=3$。

四、第二个重要极限：$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$

◊ 先考虑 $x\to+\infty$。对 $x\geq 1$，令 $n=[x]$，则 $n\leq x<n+1$，从而

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n<\left(1+\frac{1}{x}\right)^n\leq\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$$
$$<\left(1+\frac{1}{x}\right)^{n+1}\leq\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}。$$

◊ 当 $x\to+\infty$ 时 $n\to\infty$。由 $a_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\to e$，得

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n=\frac{a_{n+1}}{1+\frac{1}{n+1}}\to e,$$

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}=a_n\left(1+\frac{1}{n}\right)\to e。$$

◊ 由迫敛性，$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\to e\quad(x\to+\infty)$。

第二个重要极限：负无穷与零型形式

负无穷处 令 $x=-(t+1)$，则当 $x\to-\infty$ 时，$t\to+\infty$，从而

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}&=\lim_{t\to+\infty}\left(1-\frac{1}{t+1}\right)^{-(t+1)}\\&=\lim_{t\to+\infty}\left(\frac{1+t}{t}\right)^{t+1}\\&=\lim_{t\to+\infty}\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t}\left(1+\frac{1}{t}\right)=e。\end{aligned}$$

◊ 综上，$x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$ 时，第二个重要极限均成立。

零型形式 令 $x=\frac{1}{u}$，得到

$$\lim_{u\to0}(1+u)^{\frac{1}{u}}=e。$$

◊ 更一般地，若当 $x\to\otimes$ 时，$g(x)\to0$，且在局部有 $g(x)\neq0$，则

$$\lim_{x\to\otimes}[1+g(x)]^{\frac{1}{g(x)}}=e。$$

两个重要极限的一般形式

◊ 以下以 $t \to t_0$ 为例，其他极限过程类似。

(1) 若 $\lim\limits_{t\to t_0} g(t) = 0$，且在 t_0 的某个去心邻域内 $g(t) \neq 0$，则

$$\lim_{t\to t_0} \frac{\sin g(t)}{g(t)} = 1, \quad \lim_{t\to t_0} [1 + g(t)]^{\frac{1}{g(t)}} = e。$$

(2) 若 $\lim\limits_{t\to t_0} g(t) = +\infty$（或 $-\infty, \infty$），则

$$\lim_{t\to t_0} \left[1 + \frac{1}{g(t)}\right]^{g(t)} = e。$$

(3) 在第（1）条的条件下，有

$$\lim_{t\to t_0} \frac{\ln[1 + g(t)]}{g(t)} = 1。$$

注记 1^∞ 型幂指函数极限通常可用第二个重要极限处理。

例 1.7.5 与例 2　幂指函数极限

例 1.7.5　求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{3+x}{2+x}\right)^{2x}$。

解　$$\text{原式}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x+2}\right)^{2x}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{x+2}\right)^{x+2}\right]^{\frac{2x}{x+2}}=e^{2}。$$

例 2　求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+1}{x-2}\right)^{x+2}$。

解　$$\text{原式}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x-2}\right)^{x+2}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{3}{x-2}\right)^{\frac{x-2}{3}}\right]^{\frac{3(x+2)}{x-2}}=e^{3}。$$

例 3　幂指函数极限

例 3　求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$（$1^\infty$ 型，用第二个重要极限）。

解　在 $0<|x|<\frac{\pi}{2}$ 内，$\cos x>0$。先变形括号内，再变形指数：

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \lim_{x\to 0}\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x^2}} \\
&= \lim_{x\to 0}\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{-2\sin^2(\frac{x}{2})}\cdot\frac{-2\sin^2(\frac{x}{2})}{x^2}} \\
&= \lim_{x\to 0}\left[\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{-2\sin^2(\frac{x}{2})}}\right]^{\frac{-2\sin^2(\frac{x}{2})}{x^2}}。
\end{aligned}$$

◊　因为 $-2\sin^2(\frac{x}{2})\to 0$，且

$$\frac{-2\sin^2(\frac{x}{2})}{x^2}=-\frac{1}{2}\left(\frac{\sin(\frac{x}{2})}{\frac{x}{2}}\right)^2\longrightarrow -\frac{1}{2},$$

◊　由第二个重要极限，得 原式 $=e^{-\frac{1}{2}}$。